CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Coefficients bornés, série divergente

Énoncé

1. Donner la définition du rayon de convergence d'une série entière complexe.
2. Soit (a_n) une suite bornée telle que $\sum a_n$ diverge. Quel est le rayon de $\sum a_n z^n$?
3. Quel est le rayon de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} n^{(-1)^n} \sin\left(\frac{1}{n}\right) z^n$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- (a_n) bornée et $\sum a_n$ divergente.

Ce qu'on te demande. Un rayon déterminé par deux informations, puis un exemple.

Corrigé

1. Définition

Le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est

$$R = \sup\{r \geqslant 0 : (a_n r^n) \text{ bornée}\} \in [0, +\infty].$$

La série converge absolument pour $|z| < R$ et diverge grossièrement pour $|z| > R$. Sur le cercle $|z| = R$, tout peut arriver.

Exemple : pour $\sum z^n$, (r^n) est bornée exactement si $r \leqslant 1$: $R = 1$.

2. Deux inégalités

On montre deux inégalités.

- $R \geqslant 1$: (a_n) est bornée, autrement dit $(a_n 1^n)$ est bornée. Le nombre $r = 1$ appartient donc à l'ensemble dont R est la borne supérieure, et $R \geqslant 1$.
- $R \leqslant 1$: raisonnons par l'absurde. Si $R > 1$, alors $z = 1$ vérifie $|z| < R$, et la série $\sum a_n 1^n = \sum a_n$ convergerait (absolument). C'est contraire à l'hypothèse « $\sum a_n$ diverge ».

$$R = 1.$$

3. Termes pairs

Le facteur $n^{(-1)^n}$ change selon la parité de n : on sépare n pair et n impair.

Pour n pair, $(-1)^n = 1$, donc $n^{(-1)^n} = n$ et

$$a_n = n \sin \frac{1}{n} = \frac{\sin(1/n)}{1/n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

En effet, avec $u = \frac{1}{n} \to 0$, on utilise la limite classique $\frac{\sin u}{u} \to 1$ (c'est la dérivée de sin en 0, égale à $\cos 0 = 1$).

4. Termes impairs et conclusion

Pour n impair, $n^{(-1)^n} = n^{-1}$: $a_n = \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$, et $0 \leqslant a_n \leqslant \frac{1}{n} \to 0$.

- **Bornée** : $|\sin u| \leqslant |u|$ donne $|a_n| \leqslant n \cdot \frac{1}{n} = 1$ dans tous les cas.
- $\sum a_n$ **diverge** : les termes pairs tendent vers 1, donc $a_n \not\to 0$: divergence grossière.

Par la question 2 :

$$R = 1.$$

Le piège

Appliquer d'Alembert : $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ oscille entre 0 et $+\infty$, il n'a pas de limite.

La méthode

Rayon $= 1$ dès que les coefficients sont bornés et que la série diverge en 1.

Rappels de cours utilisés

- **Rayon de convergence.**

  $$R = \sup\{r \geqslant 0 : (a_n r^n) \text{ est bornée}\} \in [0, +\infty].$$

  Pour $|z| < R$: $\sum a_n z^n$ converge absolument. Pour $|z| > R$: $(a_n z^n)$ n'est pas bornée, la série diverge grossièrement. Sur le cercle $|z| = R$, tout peut arriver.

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$